

정다각형의 한 내각·한 외각 — 문제지

유형 6 · 한 외각 $360^\circ \div n$ · 한 내각 · 역산

이름 _____ 날짜 _____

목표 22분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 6 · 정다각형 한 내각·한 외각

정 n 각형은 모든 각의 크기가 같아요. 한 외각 = $\frac{360^\circ}{n}$, 한 내각 = $180^\circ - (\text{한 외각})$ 이예요.

1 ●○○○ 기본

정육각형의 한 외각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각의 크기를 수로 (도 단위)**

답 _____ °

2 ●○○○ 기본

정팔각형의 한 내각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각의 크기를 수로 (도 단위)**

답 _____ °

3 ●○○○ 기본

정삼각형의 한 외각의 크기와 한 내각의 크기를 각각 구하시오.

답의 형태 — **두 값 모두 도(°) 단위로**

답 _____

4 ●●○○ 보통

한 외각의 크기가 30° 인 정다각형은 정몇각형인지 구하시오.

답의 형태 — **'정○각형' 꼴로 (n 값도 함께)**

답 _____

5 ●●○○ 보통

한 내각의 크기가 144° 인 정다각형은 정몇각형인지 구하시오.

답의 형태 — **'정○각형' 꼴로 (n 값도 함께)**

답 _____

6 ●●○○ 보통

한 내각의 크기가 108° 인 정다각형의 대각선의 총 개수를 구하시오.

답의 형태 — **개수를 수로**

답 _____ 개

7 ●●●● 도전

정다각형의 한 내각의 크기와 한 외각의 크기의 비가 $7:2$ 일 때, 이 정다각형은 정몇각형인지 구하시오.

답의 형태 — '정○각형' 꼴로 (n 값도 함께)

답 _____

8 ●●●● 도전

정다각형의 한 내각의 크기가 한 외각의 크기의 5 배일 때, 이 정다각형의 변의 수를 구하고 몇각형인지도 쓰시오.

답의 형태 — 변의 수('개' 단위)와 다각형의 이름 모두

답 _____

9 ●●●● 도전

한 변의 길이가 같은 정사각형과 정삼각형을 한 변끼리 맞붙여 놓았다. 두 도형이 합쳐져 이루는 새 다각형의 변의 수와 그 다각형의 내각의 크기의 합을 구하시오.

답의 형태 — 변의 수('개' 단위)와 내각의 합(도 단위) 모두

답 _____